



Equações Governantes Aplicadas à Atmosfera

MET-576-4 • Modelagem Numérica da Atmosfera e Oceano

Parte 01 • 2025



1 Equações de Navier-Stokes

1.1 A equação da temperatura potencial

1.2 Advecção de Poluição

1.2.1 Advecção linear pura

1.2.2 Advecção / difusão com fontes e sumidouros

1.3 A Equação do Momentum

1.3.1 Coriolis

1.3.2 A Força do Gradiente de Pressão

1.3.3 Aceleração Gravitacional: simulação de rompimento de barragem

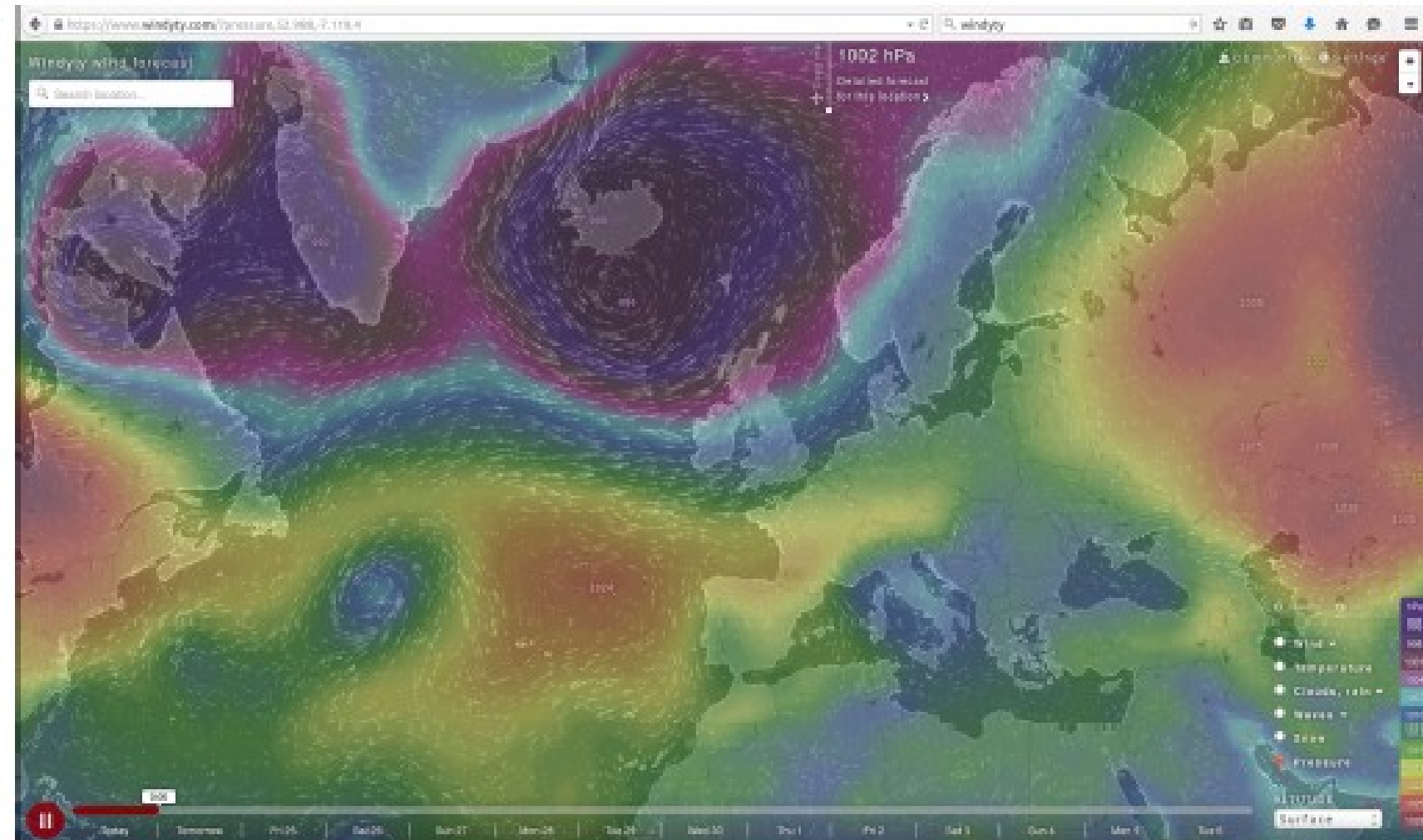
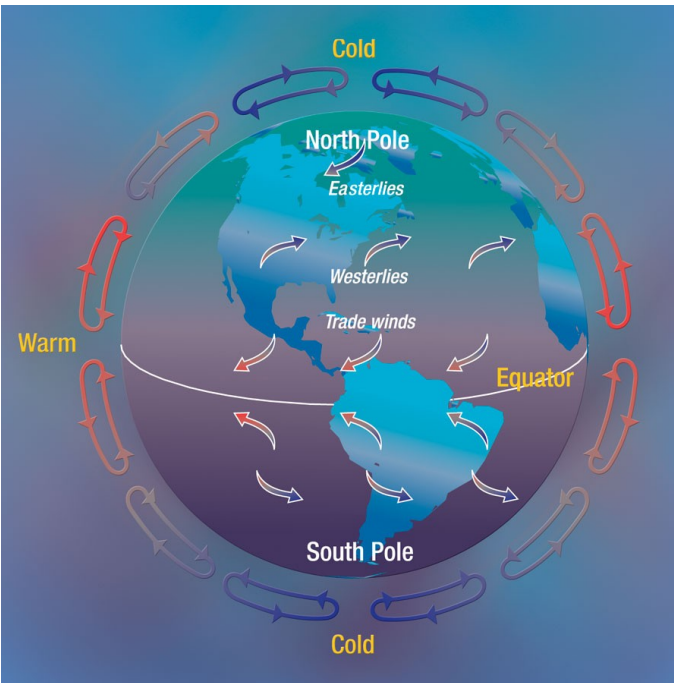
1.3.4 Difusão

1.3.5 As Equações Completas de Navier-Stokes



Modelagem Numérica da Atmosfera e Oceano

As previsões (do tempo e clima) prevêm os ventos, temperatura e pressão através das Equações de Navier-Stokes:





A derivada Lagrangiana

$$\frac{D\Psi}{Dt} = \frac{\partial\Psi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla\Psi$$

Momentum

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{u} - \frac{\nabla p}{\rho} + \mathbf{g} + \mu_u \left(\nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{3} \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) \right)$$

Continuidade

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

Energia

$$\frac{D\theta}{Dt} = Q + \mu_\theta \nabla^2 \theta$$

Equação de estado, Lei dos gases ideais

$$p = \rho RT$$

Hidrostática

$$P = -\rho gH$$



u Wind vector

g Gravity vector (downwards)

t Time

θ Potential temperature, $T (p_0/p)^k$

Ω Rotation rate of planet

k heat capacity ratio 1.4

ρ Density of air

Q Source of heat

p Atmospheric pressure

μ_u, μ_θ Diffusion coefficients

Aprenderemos como resolver numericamente as versões simplificadas.

Você **não precisa memorizar as equações**, mas **deve ser capaz de descrever o significado e comportamento** dos termos



1. Equação da Continuidade (Conservação da Massa)

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \vec{v} = 0$$

- ρ : densidade do ar (kg/m^3)
- $\vec{v}$: vetor velocidade do vento (u, v, w)
- $\frac{D}{Dt}$: derivada material, que acompanha um volume de ar em movimento:

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla$$

★ Interpretação:

Essa equação garante que, à medida que o ar se move e se expande ou comprime, a massa total se conserva. Se o ar converge (entra mais do que sai), a densidade aumenta. Se diverge, diminui.



2. Equação do Momento (Segunda Lei de Newton para fluidos)

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} + 2\vec{\Omega} \times \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \vec{g} + \vec{F}_r$$

- $\frac{D\vec{v}}{Dt}$: aceleração total do ar
- $2\vec{\Omega} \times \vec{v}$: força de Coriolis (efeito da rotação da Terra)
- ∇p : gradiente de pressão (diferenças de pressão geram movimento)
- $\vec{g}$: aceleração da gravidade (atua para baixo)
- $\vec{F}_r$: forças de atrito (como fricção com a superfície)

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -2\mathbf{\Omega} \times \mathbf{u} - \frac{\nabla p}{\rho} + \mathbf{g} + \mu_u \left(\nabla^2 \mathbf{u} + \frac{1}{3} \nabla (\nabla \cdot \mathbf{u}) \right)$$

✦ Interpretação:

É a forma vetorial da segunda lei de Newton: a força resulta em aceleração. Essa equação explica como o vento se move em resposta a pressões, forças de rotação da Terra, gravidade e atrito.



Dinâmica Review

3. Equação da Energia Termodinâmica (Conservação de Energia Interna)

$$\frac{DT}{Dt} = \frac{R}{c_p} \frac{T}{p} \frac{Dp}{Dt} + \frac{Q}{c_p}$$

$$\frac{1}{\rho} = \frac{RT}{P}$$

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \frac{DP}{\rho Dt} = J$$

- T : temperatura
- p : pressão
- R : constante dos gases secos ($\sim 287 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$)
- c_p : calor específico a pressão constante ($\sim 1005 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$)
- Q : fontes ou sumidouros de calor (ex: radiação, condensação)

$$\frac{1}{\rho} = \alpha$$

$$\frac{DP}{Dt} = \omega$$

$$c_p \frac{DT}{Dt} - \alpha \omega = J$$

$$\frac{DT}{Dt} - S_p \omega = \frac{J}{c_p}$$

📌 Interpretação:

Essa equação indica como a temperatura do ar muda por compressão/expansão (1º termo) e por troca de calor (2º termo).



4. Equação de Estado (Lei dos Gases Ideais)

$$p = \rho RT$$

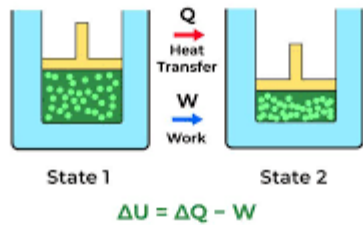
✳ Interpretação:

Relaciona pressão, densidade e temperatura. Fundamental para fechar o sistema de equações.



A Equação de Temperatura Potencial

First Law of Thermodynamics



$$\theta = T \left(\frac{1000}{P} \right)^{\frac{R_d}{C_p}}$$



A Equação de Temperatura Potencial

Derivada
Lagrangiana

Advecção de
 θ

Difusão de θ

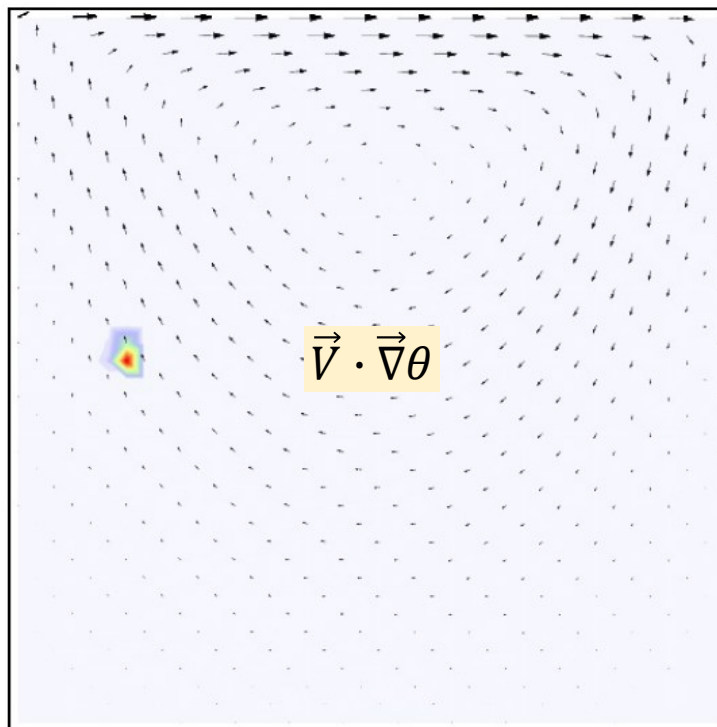
$$\frac{D\theta}{Dt} = \frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \theta = Q + \mu_{\theta} \nabla^2 \theta$$

Taxa de
mudança em
um ponto fixo

Fonte e
sumidouro de
Calor



θ será criado e destruído pela fonte de calor, Q ,



Será movido pelo campo de vento, u e θ serão difundido por um coeficiente de difusão, μ_θ



Advecção da Poluição

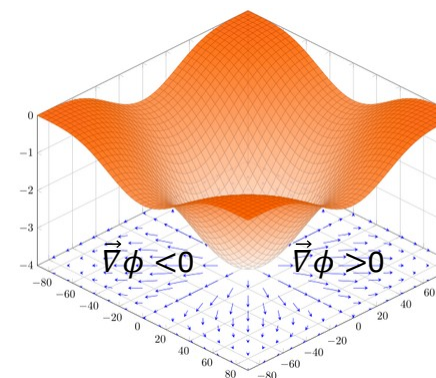
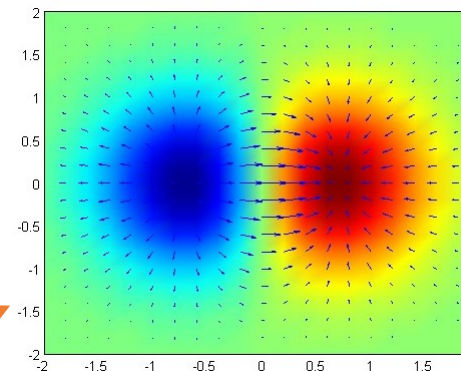
Advecção Linear Pura

Advecção de concentração ϕ sem difusão ou fontes ou sumidouros:

$$\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \vec{u} \cdot \vec{\nabla}\phi = 0$$

Mudanças de ϕ são produzidas pelo componente do vento na mesma direção dos gradientes de ϕ

A fim de entender por que o termo $\vec{u} \cdot \vec{\nabla}\phi$ leva a mudanças em ϕ , considere uma região de atmosfera poluída onde o poluente tem os contornos de concentração mostrados :

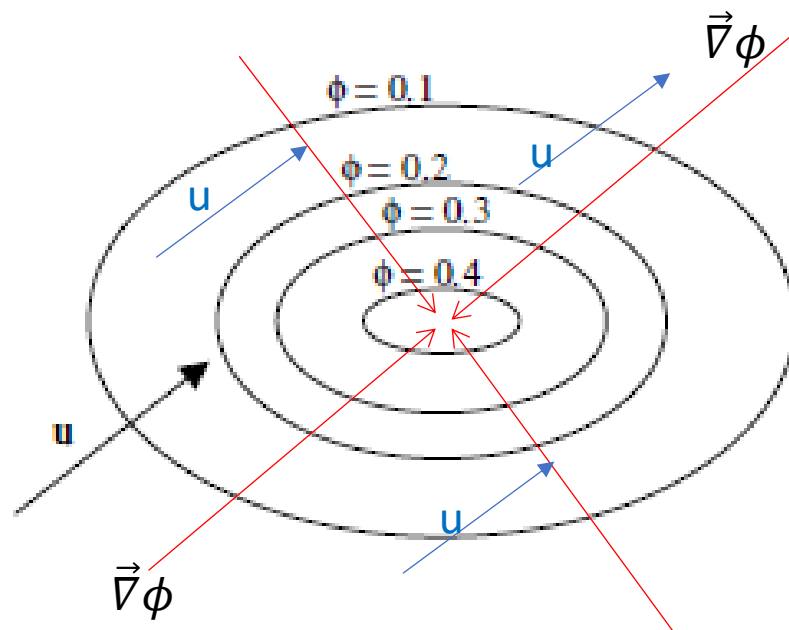




Dinâmica Review



Exercício: Desenhe na figura o direções dos gradientes de ϕ e portanto, **marque com +, - ou 0** locais onde $\vec{u} \cdot \vec{\nabla} \phi$ é positivo, negativo e zero.



$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = AB \cos \theta$$

Portanto, deduza onde ϕ está aumentando, diminuindo ou permanecendo o mesmo



Advecção / difusão com fontes e sumidouros

$$\frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial\psi}{\partial t} + \vec{u} \cdot \vec{\nabla}\psi = S + \mu_{\psi} \nabla^2 \psi$$

Derivada Lagrangiana

Advecção de ψ

Difusão de ψ

Taxa de mudança em um ponto fixo

Fonte e sumidouro de Calor



Dinâmica Review

A equação de momentum

Derivada Lagrangiana

Gradiente de pressão

Difusão

Coriolis

Aceleração gravitacional

$$\frac{D\vec{u}}{Dt} = -2\vec{\Omega} \times \vec{u} - \frac{\vec{\nabla} P}{\rho} + \vec{g} + \mu_{\vec{u}} \left(\vec{\nabla}^2 \psi + \frac{1}{3} \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{u}) \right)$$



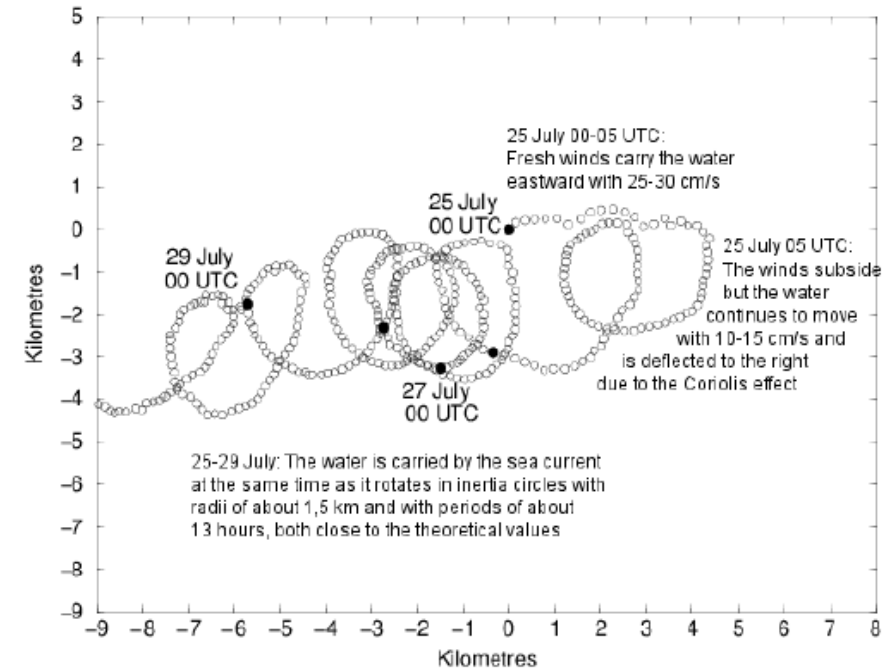
Coriolis

Oscilações inerciais governadas por parte da equação de momento:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} = -2\vec{\Omega} \times \vec{u}$$

Uma bóia flutuante posta em um local com ventos fortes ventos de oeste no Mar Báltico em julho de 1969.

Assim que o vento diminui, a parte superior do oceano a bóia segue círculos de inércia





A Força de Gradiente de Pressão

Se a **força do gradiente de pressão é o único termo grande na equação de momento**, então, junto com a equação de continuidade e a lei dos gases perfeitos, obtém-se as equações para ondas acústicas:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \frac{1}{\rho_0} \vec{\nabla} P = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{P}{RT} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial t} \frac{P}{T} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \rho RT \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$

$$P = \rho RT$$

$$\rho = \frac{P}{RT}$$

$$R = 287,058 \text{ J/kgK}$$

$$R = 287,058 \text{ N} \cdot \text{m/kgK}$$

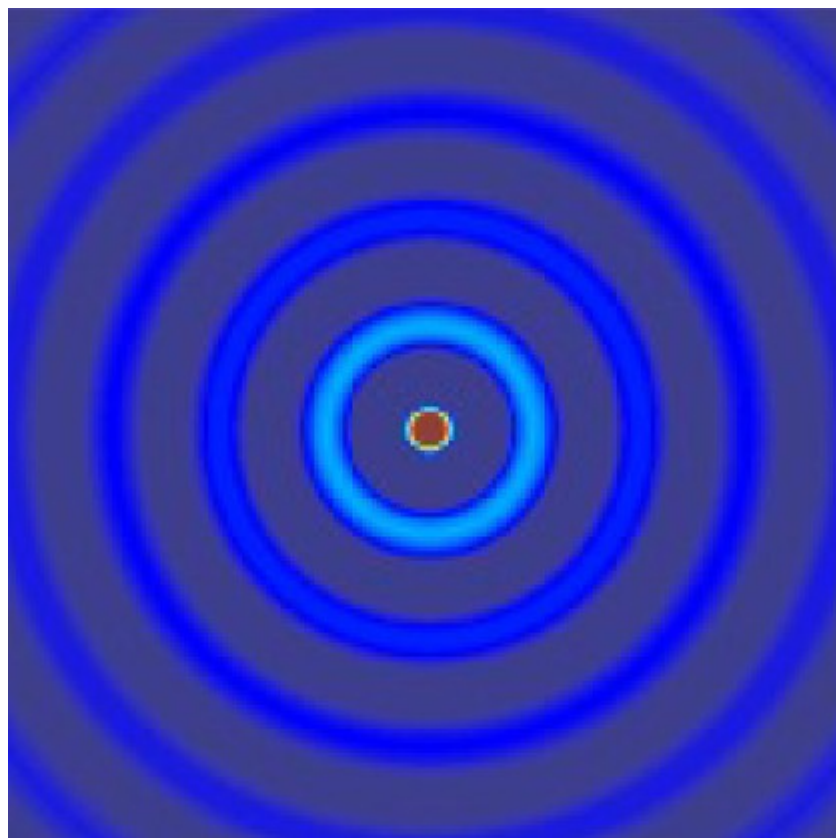
$$R = 287,058 \frac{\text{m}}{\text{s}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \rho_0 c^2 \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$



A Força de Gradiente de Pressão

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \rho_0 c^2 \vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$$



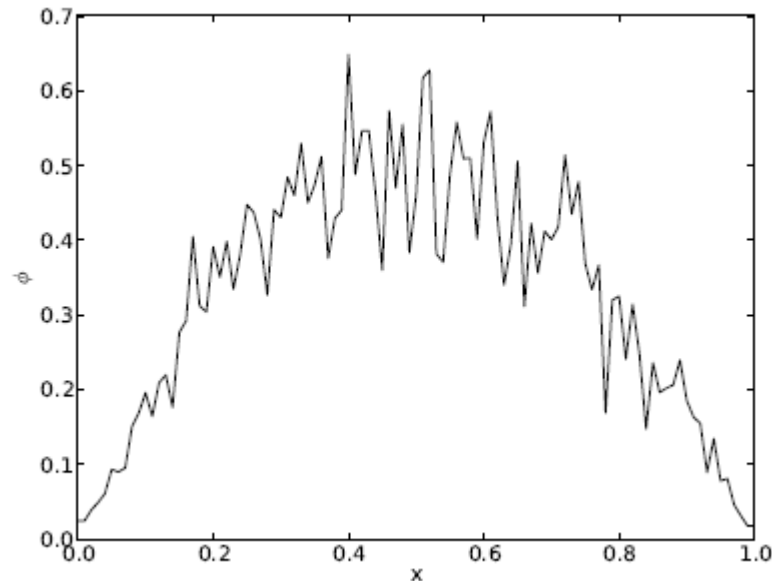


Difusão

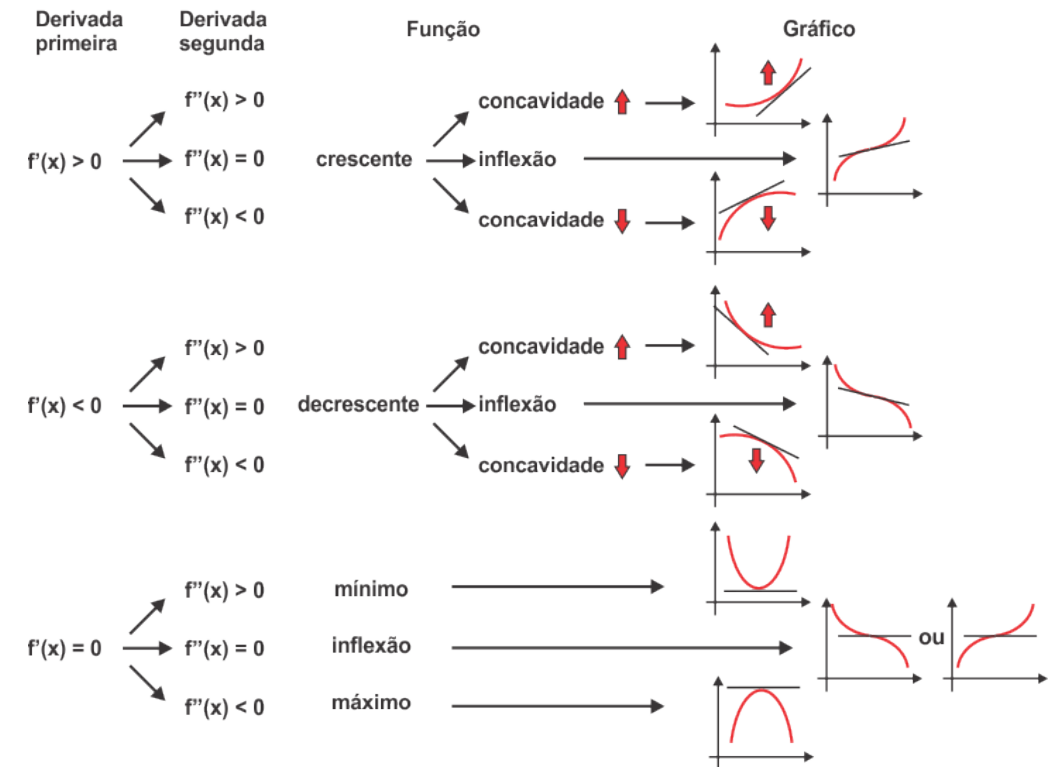
A difusão de uma quantidade ϕ com coeficiente de difusão μ_ϕ em uma dimensão espacial arbitrária

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \mu_\phi \vec{\nabla}^2 \phi$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \mu_\phi \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$



Quadro resumo das propriedades das derivadas



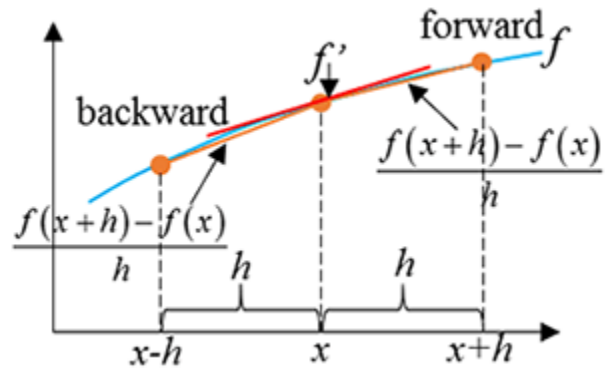
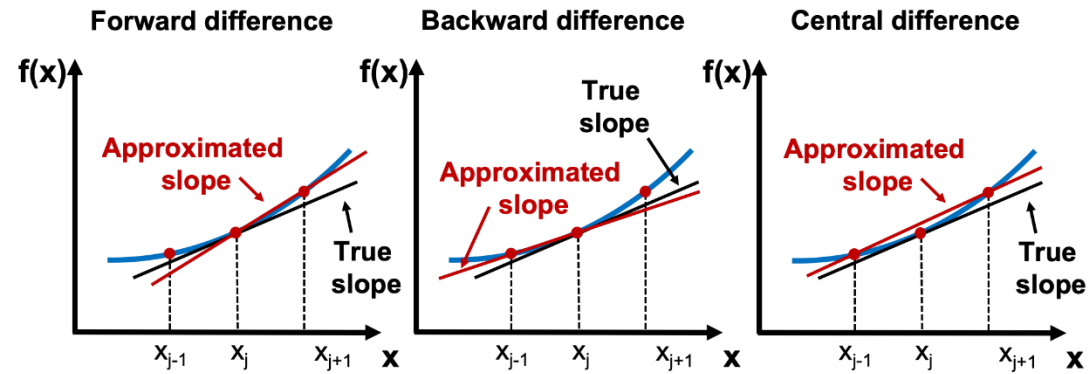
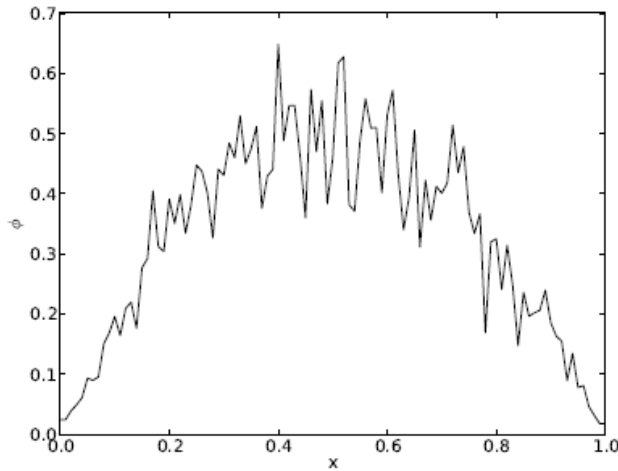
Fonte: [Interpretação gráfica das derivadas primeira e segunda](#)

A **segunda derivada** de ϕ é **alta nos vales** e **baixa nos picos** de ϕ .

Portanto, a difusão tende a remover picos e os vales e tornar um perfil mais suave:



Esquemas Numéricos também podem gerar ruídos



$$f' = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$



```
PROGRAM Main  
IMPLICIT NONE
```

```
CONTAINS
```

```
SUBROUTINE Init  
ED SUBROUTINE Init
```

```
SUBROUTINE run  
END SUBROUTINE run
```

```
SUBROUTINE finalize  
END SUBROUTINE finalize
```

```
END PROGRAM Main
```

```
Module Main  
IMPLICIT NONE  
INTEGER :: xdim  
REAL, ALLOCATABLE :: f(:)  
REAL :: dx
```

```
CONTAINS
```

```
SUBROUTINE InitClass  
INTEGER :: x  
xdim=10  
Dx= 1.0/REAL(xdim)  
allocate(F(0:xdim)); F(0:xdim) =0.0
```

```
DO x=3, 7  
    F(x) = 1.0
```

```
END DO
```

```
ED SUBROUTINE InitClass
```

```
SUBROUTINE run  
    F(x) = F(x) + Uo* ( F(x+1) -F(x-1) )/(2DX)  
END SUBROUTINE run
```

```
SUBROUTINE finalize  
    DEALLOCATE(F)  
END SUBROUTINE finalize
```

```
END Module Main
```



Questões de discussão:

- Quais equações têm coeficiente de difusão?
- O que causa a difusão?
- A difusão é um termo grande nas equações do movimento atmosférico?



Lista de Exercício-01

$$\frac{Du}{Dt} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

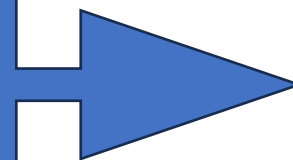
$$\frac{D \ln \theta}{Dt} = 0 \quad (3)$$

$$\theta = T \left(\frac{P_s}{P} \right)^{\frac{R}{c_p}} \quad (4)$$

$$\gamma = \left[\frac{c_p}{c_v} \right] \quad (5)$$

A partir das equações ao lado esquerdo encontre a velocidade de propagação da onda de som.

OBS(é essencial que faça passo a passo, não elimine as operações matemáticas)



$$c = \bar{u} \pm \sqrt{[\gamma R \bar{T}]}$$